

Laborübung 4

Die heutige Laborübung umfasst 2 Aufgaben. In der ersten Aufgabe geht es um Verständnis für Logik und „sauberes“ Programmieren. In der zweiten Aufgabe werden geordnete Binärbäume behandelt.

Aufgabe 1

Realisieren Sie programmtechnisch einige Verwandtschaftsbeziehungen in SWI-PROLOG oder SWISH anhand eines Ausschnitts des Stammbaumes der Familie Duck.

Der Stammbaum ist in der Datei *Stammbaum_Duck.pl* folgendermaßen gegeben:

Männliche Enten und Gänse werden durch bspw.

```
% mann(Name)
mann(donald_duck).
```

und weibliche Enten und Gänse durch bspw.

```
% frau(Name)
frau(dortel_duck).
```

realisiert.

Desweiteren gibt es noch **Fakten** über Eltern-Kind-Beziehungen.

Bsp: Dortel Duck ist Elternteil von Donald Duck:

```
% elternteil_von(Elternteil, Kind)
elternteil_von(dortel_duck, donald_duck).
```

Sie können die Aufgabe mit SWI-PROLOG (Anleitung_SWI-PROLOG.pdf) oder SWISH (Anleitung_SWISH.pdf) durchführen.

SWI-PROLOG

Speichern Sie sich die Datei *Stammbaum_Duck.pl* in ein Verzeichnis. Erzeugen Sie in dem gleichen Verzeichnis eine zweite Datei *TeamIhreTeamnummer.pl*

Öffnen Sie die Datei *TeamIhreTeamnummer.pl* in einem Text-Editor (bspw. Notepad++).

Schreiben Sie in die **erste** Zeile Ihrer Datei

```
:- consult('Stammbaum_Duck').
```

Anschließend folgen Ihre Regeln für die Verwandtschaftsbeziehungen. Speichern Sie die Datei.

Starten Sie SWI-PROLOG und laden Sie Ihre Datei *TeamIhreTeamnummer.pl*. Stellen Sie Anfragen, um Ihre Regeln zu testen.

SWISH

Öffnen Sie die Datei *Stammbaum_Duck.pl* in einem Text-Editor (bspw. Notepad++).

Kopieren Sie den Quellcode und fügen Sie ihn in das Programm-Fenster ein.

Der Quelltext sollte bis Zeile 113 gehen (inklusive Header).

Ab Zeile 114 (nach den Fakten von *elternteil_von*) können Sie Ihre Regeln formulieren.

Testen Sie die Korrektheit Ihrer Regeln!

Kopieren Sie Ihre getesteten Regeln in einen Texteditor (bspw. Notepad++) und speichern diese in der Datei *TeamIhreTeamnummer.pl* ab.

Zu realisierende Verwandtschaftsbeziehungen:

Überlegen Sie sich **Regeln** für folgende Sachverhalte:

```
% vater(Vater, Kind)
```

```
vater(X, Y)
```

mit der Bedeutung: X ist Vater von Y, wenn ...

sowie analog für

```
mutter(X, Y)
```

```
oma(X, Y)
```

```
opa(X, Y)
```

```
vorfahre(X, Y)
```

```
vollbruder(X, Y)
```

```
vollschwester(X, Y)
```

```
onkel(X, Y)
```

```
tante(X, Y)
```

```
cousin(X, Y)
```

```
cousine(X, Y)
```

Realisieren Sie Ihre Regeln in PROLOG.

Vergessen Sie nicht, Ihre Regeln zu testen!

Hinweise:

- Orientieren Sie sich bei der Erstellung Ihrer Regeln am PROLOG-Programm `above_uebereinander.pl`, das Sie aus der Vorlesung kennen.
- Mehrzeilige Quelltext-Kommentare beginnen mit `/*` und enden mit `*/`.
- Einzeilige Quelltextkommentare beginnen mit `%`.
- Variablen beginnen mit einem Großbuchstaben.
- Der Test auf Ungleichheit zweier (belegter) Variablen erfolgt durch `not(X=Y)`.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich möglichst nicht wiederholen (**DRY** – Don't repeat yourself), sondern wiederkehrende Teile in separate Regeln auslagern (bspw. ist Onkel eine „männliche Tante“ ☺).
- Denken Sie daran, dass Quellcodedateien einen Header haben sollten.

Abzugeben ist am Ende des Labortermins Ihre PROLOG-Datei `TeamIhreTeamnummer.pl` in MOODLE, sowie das Protokoll (Überlegungen, Diskussionspunkte und Testfälle, etc. und die Lösungen zur 2. Aufgabe).

Aufgabe 2

Fügen Sie in einen (anfangs noch leeren) geordneten Binärbaum nacheinander (in der angegebenen Reihenfolge!!!) die folgenden Zahlen ein:

25, 41, 36, 9, 17, 29, 52, 7, 60, 13, 20, 22

Stellen Sie den dadurch entstandenen geordneten Binärbaum grafisch dar.

Löschen Sie anschließend die 25 wieder aus diesem Baum.

Stellen Sie den veränderten geordneten Binärbaum ebenfalls grafisch dar.

Stellen Sie den ersten ursprünglichen Binärbaum mittels eines Arrays dar.

Vermerken Sie Ihre Lösungen im Protokoll.